



Sistema de Gestao de Ativos e Inventario de TI

Documentacao Tecnica
Versao 1.3.5

Campo	Valor
Repositorio	github.com/tellfride/SixiD
Licenca	Privado
Ultima atualizacao	Junho 2026
Autor	SixiD Team

Sumario

- 1. Visao Geral
- 2. Arquitetura do Sistema
- 3. Stack Tecnologica
- 4. Banco de Dados
- 5. Backend (API)
- 6. Frontend (Dashboard)
- 7. Agente Windows
- 8. Funcionalidades do Sistema
- 9. Controle Remoto
- 10. Seguranca
- 11. Deploy e Instalacao
- 12. Historico de Versoes

1. Visao Geral

O SixiD é um sistema completo de gestão de ativos e inventário de TI, projetado para monitorar, gerenciar e controlar remotamente dispositivos Windows em redes corporativas. O sistema coleta automaticamente informações de hardware e software de cada máquina através de um agente Windows invisível, exibindo os dados em um dashboard web em tempo real.

Principais capacidades:

- Inventário automático de hardware (CPU, RAM, discos, rede, monitores, BIOS, placa-mãe)
- Inventário de software instalado e serviços Windows
- Dashboard em tempo real com auto-refresh via WebSocket
- Controle remoto: VNC, bloqueio de tela, bloqueio de teclado/mouse, bloqueio USB
- Gerenciamento de usuários Windows remotamente (criar, alterar senha, desabilitar)
- Detecção automática de mudanças de hardware
- Exportação de inventário em Excel (.xlsx)
- Sistema de localizações hierárquico (Unidade > Empresa > Filial > Setor > Sala)
- Auditoria completa de todas as ações dos usuários
- Tema claro e escuro com persistência

2. Arquitetura do Sistema

O SixiD segue uma arquitetura de tres camadas: Agente Windows (coleta), Backend API (processamento) e Frontend Web (visualizacao).

Camada	Descricao
Agente Windows	Roda como servico SYSTEM invisivel em cada maquina monitorada. Coleta inventario, executa comandos
Backend (FastAPI)	API REST + WebSocket. Recebe dados dos agentes, autentica usuarios, processa inventario, envia com
Frontend (React)	Dashboard SPA com Ant Design. Exibe dados em tempo real, graficos, tabelas, controle remoto.
Banco de Dados	SQLite (desenvolvimento) ou MySQL 8.0 (producao). 26 tabelas para dispositivos, inventario, auditoria, l

Comunicacao:

- Agente -> Backend: REST (registro, heartbeat, inventario) + WebSocket (comandos em tempo real)
- Frontend -> Backend: REST (CRUD, autenticacao) + WebSocket (atualizacoes ao vivo)
- Backend -> Agente: WebSocket (comandos remotos) + Polling fallback (pending commands)

3. Stack Tecnologica

3.1 Backend

Tecnologia	Versao	Funcao
Python	3.11+	Linguagem principal do backend e agente
FastAPI	0.115.0	Framework web async de alta performance
Uvicorn	0.30.6	Servidor ASGI para FastAPI
SQLAlchemy	2.0.35	ORM com suporte a SQLite e MySQL
Pydantic	2.9.2	Validacao de dados e schemas
Alembic	1.13.3	Migracoes de banco de dados
python-jose	3.3.0	Autenticacao JWT
Passlib + bcrypt	1.7.4	Hash de senhas
APScheduler	3.10.4	Agendamento de tarefas
OpenPyXL	3.1.5	Exportacao Excel
WebSockets	13.1	Comunicacao em tempo real

3.2 Frontend

Tecnologia	Versao	Funcao
React	18.3.1	Biblioteca de UI
TypeScript	5.6.2	Tipagem estatica
Vite	5.4.7	Build tool e dev server
Ant Design	5.21.0	Biblioteca de componentes UI
Recharts	2.12.7	Graficos e visualizacoes
Zustand	4.5.5	Gerenciamento de estado (auth + tema)
Axios	1.7.7	Cliente HTTP
React Router	6.26.2	Roteamento SPA

3.3 Agente Windows

Tecnologia	Versao	Funcao
Python	3.11+	Linguagem do agente

Tecnologia	Versao	Funcao
PyInstaller	-	Empacotamento em .exe unico
pywin32	-	Servico Windows (win32serviceutil)
WMI	-	Coleta de dados de hardware via WMI
psutil	-	Informacoes de sistema (RAM, CPU, discos)
ctypes (Win32 API)	-	CreateProcessAsUser, BlockInput, WTSQueryUserToken
websocket-client	-	Conexao WebSocket com o servidor
APScheduler	3.10.4	Heartbeat, inventario periodico, polling de comandos

3.4 Infraestrutura

Tecnologia	Versao	Funcao
SQLite	3.x	Banco de dados (desenvolvimento)
MySQL	8.0	Banco de dados (producao via Docker)
Docker Compose	3.8	Orquestracao de containers
Git / GitHub	-	Controle de versao e repositorio

4. Banco de Dados

O sistema utiliza 26 tabelas organizadas em 4 grupos: Dispositivos e Inventario, Rastreamento e Auditoria, Localizacoes e Usuarios.

4.1 Dispositivos e Inventario

Tabela	Cols	Descricao
devices	12	Tabela principal — hostname, agent_id, status, last_seen, room_id
device_os	8	Sistema operacional — nome, versao, build, arquitetura, product_key
device_cpu	8	Processadores — fabricante, modelo, nucleos, threads, frequencia
device_ram	6	Memoria total — total_gb, used_gb, free_gb
device_ram_slots	8	Slots de RAM — slot, tamanho, tipo, velocidade, fabricante
device_storage	10	Discos — tipo, modelo, serial, capacidade, usado, livre, saude
device_network	9	Adaptadores de rede — nome, IP, MAC, gateway, DNS, tipo
device_motherboard	6	Placa-mae — fabricante, modelo, serial
device_bios	6	BIOS — fabricante, versao, data
device_monitors	6	Monitores — fabricante, modelo, serial
device_printers	7	Impressoras — nome, driver, porta, padrao
device_software	7	Software instalado — nome, versao, editor, data
device_services	7	Servicos Windows — nome, display_name, status, tipo_inicio
device_local_users	11	Usuarios locais — username, admin, ativo, dominio, ultimo_logon

4.2 Rastreamento e Auditoria

Tabela	Cols	Descricao
hardware_changes	7	Historico de mudancas de hardware detectadas automaticamente
audit_logs	8	Log de todas as acoes de usuarios (login, comandos, CRUD)
pending_commands	7	Fila de comandos para agentes (status: pending/sent/completed)
remote_sessions	6	Sessoes VNC e bloqueio de tela
screen_locks	7	Registro de bloqueios de tela ativos

4.3 Localizacoes e Usuarios

Tabela	Cols	Descricao
units	4	Unidades (nivel 1 da hierarquia)
companies	4	Empresas vinculadas a unidades
branches	5	Filiais vinculadas a empresas
sectors	5	Setores vinculados a filiais
rooms	4	Salas vinculadas a setores
responsible_persons	6	Responsaveis por dispositivos
users	9	Usuarios do sistema (admin, technician, viewer)

5. Backend (API)

5.1 Endpoints da API

Metodo	Endpoint	Descricao
POST	/api/auth/login	Login com username/password, retorna JWT
GET	/api/auth/me	Dados do usuario autenticado
GET	/api/devices/	Listar dispositivos (filtros: status, search, unit)
GET	/api/devices/{id}	Detalhe completo de um dispositivo
GET	/api/devices/{id}/changes	Historico de mudancas de hardware
GET	/api/devices/{id}/software	Lista de software instalado
GET	/api/devices/{id}/services	Lista de servicos Windows
GET	/api/devices/export	Exportar inventario em Excel
GET	/api/dashboard/stats	Estatisticas (total, online, offline, uptime, alertas)
GET	/api/dashboard/os-distribution	Distribuicao por SO
GET	/api/dashboard/ram-distribution	Distribuicao de RAM por faixa
GET	/api/dashboard/disk-health	Saude de todos os discos
GET	/api/dashboard/top-software	Top N softwares mais instalados
GET	/api/dashboard/storage-usage	Armazenamento por tipo (SSD/HDD/NVMe)
GET	/api/dashboard/devices-per-unit	Dispositivos por unidade
GET	/api/dashboard/alert-history	Historico de alteracoes (30 dias)
POST	/api/remote/{id}/lock	Bloquear tela do dispositivo
POST	/api/remote/{id}/unlock	Desbloquear tela
POST	/api/remote/{id}/vnc	Iniciar sessao VNC
POST	/api/remote/{id}/command	Enviar comando generico ao agente
POST	/api/agent/register	Registro de novo agente
POST	/api/agent/heartbeat	Heartbeat periodico do agente
POST	/api/agent/inventory	Upload de inventario completo
GET	/api/agent/commands	Polling de comandos pendentes

5.2 WebSocket

Endpoint	Descrição
/ws/dashboard	Frontend se conecta para receber atualizações em tempo real (status_change, heartbeat, inventory_upd
/ws/agent/{agent_id}	Agente se conecta para receber comandos instantâneos (lock_screen, unlock_screen, start_vnc, etc.)

6. Frontend (Dashboard)

6.1 Paginas

Pagina	Rota	Descricao
Dashboard	/	Cards de metricas (clicaveis), graficos de SO, RAM, discos, software, historico
Ativos	/devices	Lista de dispositivos com busca, filtro por status, export Excel
Detalhe do Ativo	/devices/:id	8 abas: Sistema, Memoria, Armazenamento, Rede, Perifericos, Software, Servicos, Usuarios
Inventario	/inventory	Visao consolidada com abas: Hardware, Rede, Armazenamento, Monitores
Localizacoes	/locations	Arvore hierarquica (Unidade > Empresa > Filial > Setor > Sala)
Senhas Remotas	/user-mgmt	Criar usuario e alterar senha em massa (admin)
Usuarios	/users	CRUD de usuarios do sistema (admin)
Auditoria	/audit	Log de todas as acoes com filtro por tipo (admin)

6.2 Recursos

- Tema claro/escuro com toggle no header (persistido em localStorage)
- Auto-refresh a cada 15s + WebSocket para atualizacoes instantaneas
- Versao dinamica no footer (lida do backend via /api/health)
- Busca global no header navega para lista de dispositivos filtrada
- Responsivo para desktop e tablets

7. Agente Windows

O agente é um executável Windows (.exe) compilado com PyInstaller, que roda como serviço SYSTEM invisível. Ele se registra no servidor, envia heartbeats periódicos, coleta inventário e executa comandos remotos.

7.1 Coletores de Inventário

Coletor	Dados coletados
hostname	Hostname, usuário logado, domínio
os_info	Nome, versão, build, arquitetura do SO
cpu	Fabricante, modelo, núcleos, threads, frequência
ram	Total, usado, livre + slots individuais (tipo, velocidade, fabricante)
storage	Discos: tipo (SSD/HDD/NVMe), modelo, serial, capacidade, saúde
network	Adaptadores: IP, MAC, gateway, DNS, tipo
motherboard	Fabricante, modelo, serial
bios	Fabricante, versão, data
monitors	Fabricante, modelo, serial (via WMI)
printers	Nome, driver, porta, padrão
software	Lista completa de software instalado (registro Windows)
services	Serviços Windows: nome, status, tipo de início
users	Usuários locais: admin, ativo, domínio, último login
processes	Processos em execução

7.2 Intervalos de Operação

Operação	Intervalo	Descrição
Heartbeat	60 segundos	Sinal de vida para o servidor
Inventário completo	6 horas	Coleta e envio de todos os dados
Deteção de mudanças	30 minutos	Compara inventário com cache local
Polling de comandos	30 segundos	Busca comandos pendentes no servidor
Reconexão WebSocket	10 segundos	Reconecta automaticamente se desconectar

7.3 Instalação do Agente

O agente possui um instalador grafico (GUI Tkinter) e suporta instalacao silenciosa via linha de comando:

```
SysID9Host.exe /silent /server=http://IP:8000 /token=CHAVE
```

- Instala em C:\Program Files\SysID9\
- Configuracao em C:\ProgramData\SysID9\config.ini
- Logs em C:\ProgramData\SysID9\agent.log
- Auto-start via Tarefa Agendada (ONSTART, SYSTEM) + Registro Run + Watchdog a cada 5 min
- Preserva agent_id existente em atualizacoes

8. Funcionalidades do Sistema

8.1 Dashboard em Tempo Real

- 6 cards de metricas clicaveis: Total, Online, Offline, Alertas, Uptime Medio, Tempo Offline Medio
- Grafico de distribuicao de Sistemas Operacionais (pizza)
- Grafico de distribuicao de RAM por faixa (barras)
- Grafico de armazenamento por tipo SSD/HDD/NVMe (barras)
- Grafico de dispositivos por unidade (barras)
- Top 10 softwares mais instalados (barras horizontal)
- Historico de alteracoes de hardware (linha, 30 dias)
- Tabela de saude dos discos (tipo, capacidade, status)
- Tabela dos ultimos ativos cadastrados

8.2 Gestao de Ativos

- Busca por hostname, usuario ou agent_id
- Filtro por status (online/offline/desconhecido)
- Detalhe completo com 8 abas de informacoes
- Associacao de dispositivo a localizacao (sala)
- Exportacao de inventario completo em Excel
- Deteccao automatica de mudancas de hardware com historico

8.3 Localizacoes

Sistema hierarquico de 5 niveis: Unidade > Empresa > Filial > Setor > Sala. Cada dispositivo pode ser associado a uma sala. Localizacoes sao exibidas em arvore e como breadcrumb na lista de dispositivos.

9. Controle Remoto

Comando	Acao	Descricao
lock_screen	Bloquear Tela	Exibe tela fullscreen HTA na sessao do usuario. Usa CreateProcessAsUser (Win32 AP
unlock_screen	Desbloquear Tela	Mata processo mshta.exe e remove tarefa agendada.
start_vnc	Acesso Remoto VNC	Inicia TightVNC (instala automaticamente se necessario). Gera arquivo .vnc para down
block_input	Bloquear Teclado/Mouse	Usa BlockInput() da Win32 API. Desbloqueavel com Ctrl+Alt+Del.
unblock_input	Desbloquear Teclado/Mouse	Liber
block_usb	Bloquear USB	Desativa USBSTOR no registro (impede pendrives).
unblock_usb	Desbloquear USB	Reativa USBSTOR no registro.
create_user	Criar Usuario Windows	Cria usuario local com net user, opcao admin.
change_password	Alterar Senha	Altera senha de usuario local com net user.
disable_user	Desabilitar Usuario	net user /active:no
enable_user	Habilitar Usuario	net user /active:yes
restart	Reiniciar	shutdown /r /t 5
shutdown	Desligar	shutdown /s /t 5
change_vnc_password	Alterar Senha VNC	Altera senha do TightVNC via registro.

10. Seguranca

Aspecto	Implementacao
Autenticacao	JWT (python-jose) com access_token (30 min) e refresh_token (7 dias)
Senhas	Hash com bcrypt via Passlib (nunca armazenadas em texto plano)
Roles	3 niveis: admin (acesso total), technician (controle remoto), viewer (somente leitura)
Agente	Autenticado via X-Agent-Key header em todas as requisicoes
Auditoria	Todas as acoes sao registradas em audit_logs com usuario, IP e detalhes
WebSocket	Conexao autenticada por agent_id; dashboard conecta via /ws/dashboard
VNC	Senha padrao configuravel; alteravel remotamente via dashboard

11. Deploy e Instalacao

11.1 Servidor (Docker)

```
docker-compose up -d
```

Levanta 3 containers: MySQL 8.0, Backend (FastAPI + Uvicorn), Frontend (Vite). Configuracao via variaveis de ambiente no docker-compose.yml.

11.2 Servidor (Manual)

```
Backend: cd backend && pip install -r requirements.txt && uvicorn app.main:app  
--host 0.0.0.0 --port 8000
```

```
Frontend: cd frontend && npm install && npm run dev -- --host 0.0.0.0
```

11.3 Agente Windows

- 1. Copiar pasta deploy/ para maquina Windows com Python 3.10+
- 2. Executar construir_e_instalar.bat como Administrador
- 3. Para outras maquinas: copiar SysID9Host.exe + instalar_agente.bat

12. Historico de Versoes

Versao	Data	Mudancas
v1.3.5	Jun 2026	Dashboard avancado (RAM, discos, top software, uptime), tema claro/escuro, versao dinamica via git tag
v1.3.4	Jun 2026	Fix bloqueio de tela com CreateProcessAsUser (Session 0 isolation), auto-refresh via WebSocket + pollin
v1.3.0	Jun 2026	Correcoes de encoding, persistencia, bloqueio USB, bloqueio teclado/mouse, senha VNC alteravel, card
v1.2.0	Jun 2026	Inventario com abas, localizacoes em cascata, export Excel, gerenciamento de senhas remotas, usuarios
v1.1	Jun 2026	Rebrand para SixiD, novo agente Windows com instalador GUI
v1.0	Jun 2026	Versao inicial — inventario basico, dashboard, VNC